Contrat qualité officiel OPAL-RT (standards/conformité/légal)

Ce document définit le contrat qualité Opal-RT applicable aux livraisons produit : standards attendus, règles de gouvernance, spécifications minimales de conformité, critères de livraison et obligations de transparence envers les utilisateurs.

Il s'applique aux produits et composants livrés aux clients ou aux utilisateurs internes, sauf dérogation formellement approuvée.

Statut : document officiel soutenu et exigé par la direction Opal-RT. Les décisions de livraison doivent être alignées avec ce contrat.

> **Note terminologique :** l'utilisation cohérente des bons termes fait partie intégrante du présent contrat qualité. Les définitions de référence sont maintenues dans le Lexique / Terminologies. Les pages opérationnelles peuvent préciser l'usage d'un terme dans leur contexte, mais ne doivent pas introduire de définition contradictoire.

---

1. Position officielle

> « La qualité livrée reflète directement les standards Opal-RT; aucune livraison ne doit compromettre la stabilité, la transparence ni la confiance utilisateur. »

---

2. Gouvernance et responsabilités

Exigence

Chaque livraison doit être portée par des rôles explicitement assignés. Aucune décision de livraison ne peut être prise sans que les responsabilités soient claires.

Rôles exigés

- **Ingénieur du flux de valeur (Value Stream Engineer, VSE)** — décideur final, imputable de la santé du flux de valeur.
- **Responsable produit (Product Manager, PM)** — voix du marché, de la clientèle, de la feuille de route et des priorités d'affaires.
- **Propriétaire du produit (Product Owner, PO)** — responsable du carnet de produit tactique, des récits utilisateur, des spécifications IF... THEN... et de la priorisation d'équipe.
- **Chargé de livraison (Delivery Manager, CdL)** — gardien du cycle de développement logiciel (Software Development Life Cycle, SDLC), coordonne le flux et la préparation des décisions

sans exécuter à la place des autres.

> **Note maintenance :** pour les produits en maintenance (exemple : RT-LAB), les rôles PM et PO peuvent être combinés ou partagés avec le produit successeur, mais les responsabilités doivent être **explicitement assignées**. L'absence de nouvelles fonctionnalités ne signifie pas l'absence de décisions produit.

Distinction entre les rôles produit et livraison

La distinction détaillée entre le Responsable produit (PM), le Propriétaire du produit (PO) et le Chargé de livraison (CdL) — posture, périmètre décisionnel, interactions — est maintenue dans le RACI — rôles et responsabilités. Le présent contrat exige que ces rôles soient explicitement assignés et différenciés; le RACI définit comment.

Comité de décision Go / No-Go

La composition et les responsabilités du comité sont définies et maintenues dans la matrice RACI officielle.

Critères minimaux pour une décision Go :

- Couverture de validation minimale atteinte ou dérogation approuvée.
- Aucun défaut bloquant ou critique non résolu ou non accepté formellement.
- Validation des spécifications critiques.
- Notes de livraison complètes et transparentes.
- Indicateurs de qualimétrie conformes aux seuils définis.
- Décision finale portée par l'**Ingénieur du flux de valeur (VSE)**, sur la base des informations recueillies par le comité de portefeuille.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
RACI — rôles et responsabilités	Matrice complète des responsabilités, composition du comité Go/No-Go, distinction PM/PO/CdL, rôles catalyseurs.
Recommandations	Conséquences de l'absence ou du flou des rôles produit, livraison et centre d'excellence.

3. Gestion des spécifications — spécification (SPECIFY)

Exigence

Aucune implémentation sans spécification (SPECIFY) complétée et validée.

Critères minimaux

- Contenu minimum de la spécification : description fonctionnelle, spécifications IF… THEN… testables, cas limites, impacts systèmes et dépendances interproduits.
- Changements en cours de projet : passage obligatoire par une demande de changement (change request) avec analyse d'impact.
- La modélisation et la spécification doivent être approuvées par la source, l'utilisateur ou le spécialiste concerné avant la planification.
- Validation de la spécification par le **Propriétaire du produit (PO)**, avec consultation du Responsable produit, du développement, de l'ingénierie de validation et du support.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
SDLC — phases ÉLICITER et DÉFINIR	Critères de sortie détaillés, gabarit SPECIFY, prérequis avant planification.
RACI — sections 1 et 2	Responsabilités détaillées par activité pour l'élicitation et la définition.

---

4. Normes qualité — niveau de référence

Exigence

Un niveau de qualité minimal est exigé pour toute livraison. Ce niveau constitue le plancher, pas la cible.

Critères minimaux

- Aucun défaut bloquant ou critique non résolu ou non accepté formellement.
- Défauts connus documentés avec solution de contournement validée.
- Tests automatisés et/ou manuels exécutés.
- Traçabilité complète : spécifications → validations → résultats.
- Définition de terminé (Definition of Done, DoD) standardisée et respectée.
- Validation obligatoire.

- Documentation mise à jour.

Dette technique

- Doit être documentée.
- Priorisation explicite avec arbitrage entre le **Responsable produit (PM)** (impact client) et le **Propriétaire du produit (PO)** (carnet de produit).

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
Qualimétrie	Métriques de couverture, complexité, duplication, dette technique et seuils.
RACI — section 3	Responsabilités pour la conformité aux normes qualité.

---

5. Gestion de la validation

Exigence

Chaque livraison doit être accompagnée de preuves de validation proportionnelles au risque et à l'impact.

Critères minimaux

- **Couverture unitaire minimale** : 60 % lorsque mesurable.
- **Spécifications critiques** : 100 % doivent avoir au moins une validation associée et un résultat documenté.
- Les seuils peuvent être adaptés par type de produit, mais toute exception doit être documentée et approuvée.
- Types de validations requises : validations unitaires, intégration technique, système, acceptation utilisateur (User Acceptance Testing, UAT), performance, non-régression, sécurité et déploiement / installation.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
RACI — sections 4, 5 et 7	Types de tests, responsabilités par type, preuves attendues, pair testing.

SDLC — phases IMPLÉMENTER et DIFFUSER	Critères de sortie pour les phases de test.
Qualimétrie	Métriques de couverture et de stabilité des tests.

---

6. Gestion des livraisons

Exigence

Une version livrée est un **engagement**, pas un simple dépôt de fichiers. Chaque livraison doit être accompagnée de **notes de livraison complètes** et passer un **seuil de validation** avant diffusion.

Critères minimaux — notes de livraison

- Nouveautés.
- Corrections.
- Limitations connues.
- Solutions de contournement (workarounds).
- Parties non testées (si applicable → clairement signalé).

Classification des versions

- Production (stable).
- Bêta.
- Expérimentale / interne.

Seuil de validation (gating)

- Liste de vérification de validation avant livraison.
- Signature (Chargé de livraison + Responsable produit).

> **Note :** le contenu minimal des notes de livraison est défini ici; le format détaillé, le modèle de versionnement et les conventions de diffusion sont maintenus dans les pages sources référencées.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient

RACI — sections 8 et 9	Responsabilités de préparation et décision Go/No-Go, notes de livraison.
SDLC — phase DIFFUSER	Critères de sortie pour la diffusion.
Recommandations — Versionnement	Modèle de versionnement, conventions de nommage, canaux de diffusion.

---

7. Communication et transparence

Exigence

Les utilisateurs doivent être informés de tout changement susceptible d'affecter leur utilisation du produit.

Critères minimaux

- Notification des changements majeurs, risques, dépréciations et migrations requises.
- Versionnement clair; le versionnement sémantique (Semantic Versioning, SemVer) est recommandé.
- Historique des changements accessible.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
Recommandations — Voix du client	Mécanismes de rétroaction, canaux de communication, boucle de retour.

---

8. Installation et prérequis

Exigence

Chaque livraison doit documenter les prérequis d'installation et les profils d'utilisateurs visés.

Critères minimaux

- **Profils définis :** utilisateur standard, utilisateur avancé, développeur / intégrateur.
- Systèmes d'exploitation supportés.
- Versions des dépendances.
- Matériel requis.
- Licences nécessaires.

- **Procédure de retour arrière (rollback) / désinstallation** documentée.
- **Prérequis réseau et connectivité** lorsque pertinent.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
SDLC — phase DIFFUSER	Critères de sortie pour la diffusion, incluant les prérequis de déploiement.

---

9. Risques et conformité

Exigence

Les risques doivent être identifiés, suivis et atténués de manière proactive.

Critères minimaux

- Registre des risques maintenu et à jour.
- Plan d'atténuation pour chaque risque identifié.
- **Standards internes Opal-RT applicables :** spécification (SPECIFY), définition de terminé (DoD), liste de vérification de livraison, seuil de validation Go/No-Go, notes de livraison et documentation obligatoire.
- **Normes industrielles applicables** lorsque requises par le produit, le marché ou le contrat client; elles doivent être explicitement identifiées dans la spécification ou le plan qualité du projet.
- Les spécifications de conformité doivent être traçables et vérifiables avant livraison.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
RACI — section 3	Responsabilités pour la conformité aux normes qualité.

---

10. Documentation obligatoire

Exigence

Chaque livraison doit être accompagnée d'une documentation minimale, centralisée et accessible.

Critères minimaux

- Documentation utilisateur.
- Documentation technique : interfaces de programmation applicative (Application Programming Interface, API), configuration et journal des changements.
- Guide d'installation.
- Liste des problèmes connus (known issues).
- Traçabilité spécifications → validations → résultats.
- Documentation centralisée, à jour et accessible à toutes les parties prenantes.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
Recommandations — Centralisation de la documentation	Principes de source unique de vérité, modélisation commune, participation des parties prenantes.

---

11. Support et post-livraison

Exigence

Le support doit être préparé avant la livraison, pas après.

Critères minimaux

- Accord de niveau de service (Service Level Agreement, SLA) défini par niveau de criticité.
- Équipes de support informées, formées et disposant de la documentation à jour.
- Chemin d'escalade défini pour les incidents bloquants, critiques et à impact client significatif.
- Boucle de retour post-livraison vers le Responsable produit, le Propriétaire du produit et le Chargé de livraison.

Politique de correctif d'urgence (hotfix)

- Un correctif d'urgence est autorisé uniquement pour corriger un incident **bloquant, critique ou à impact client significatif** qui ne peut pas attendre la prochaine version planifiée.
- Approbation selon la matrice RACI officielle : le Chargé de livraison prépare l'information, le Responsable produit est consulté selon l'impact client ou produit, et l'Ingénieur du flux de valeur porte la décision finale lorsque requis.
- Périmètre minimal : correction ciblée, tests de non-régression essentiels et notes de livraison obligatoires.

- Toute réduction du processus normal doit être documentée comme dérogation.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
RACI — sections 6 et 7	Responsabilités support, transfert, monitoring, rétrospective.
Qualimétrie	Métriques de stabilité post-livraison, temps moyen de résolution (MTTR).

---

12. Dérogations

Exigence

Une dérogation est requise lorsqu'une règle du présent contrat qualité ne peut pas être respectée avant livraison.

Critères minimaux

- La dérogation doit documenter : règle concernée, justification, impact utilisateur/client, risques, atténuation, durée de validité et plan de retour à la conformité.
- Approbation selon la matrice RACI officielle : R = Chargé de livraison + Ingénieur en validation, A = Ingénieur du flux de valeur; le Responsable produit est consulté lorsque l'impact client, produit ou feuille de route est significatif.
- Aucune dérogation ne doit masquer une limitation connue : les impacts pertinents doivent être communiqués dans les notes de livraison.
- **Principe :** une dérogation récurrente n'est plus une exception — c'est un signal d'amélioration à adresser.

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
RACI — section 8	Responsabilités pour l'évaluation et l'autorisation d'une dérogation qualité.

---

13. Indicateurs de performance (qualimétrie)

Exigence

Les décisions Go/No-Go doivent s'appuyer sur des indicateurs mesurables, sans remplacer le jugement qualité et la décision formelle.

Critères minimaux

- Les indicateurs de suivi qualité sont définis et maintenus dans la page Qualimétrie.
- Les métriques de conformité CONF-01 à CONF-08 mesurent spécifiquement le respect du présent contrat qualité.

Famille d'indicateurs	Exemples
Conformité au contrat	CONF-01 à CONF-08
Qualité du code	Couverture, duplication, complexité cyclomatique
Stabilité des livraisons	Taux de défauts post-livraison, temps moyen de résolution (MTTR)
Vélocité et flux	Cadence de livraison, temps de cycle
Sécurité	Vulnérabilités critiques, temps de correction
Satisfaction et rétroaction	Tendances de rétroaction, incidents répétitifs

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
Qualimétrie	Définition complète des métriques, seuils, tableaux de bord et familles d'indicateurs.

---

14. Alignement avec le cycle de développement logiciel (SDLC)

Exigence

Le contrat qualité s'applique à chaque phase du cycle de développement logiciel officiel Opal-RT.

Phase SDLC	Attente qualité du contrat	Preuve attendue

ÉLICITER	Besoins documentés, source identifiée	Carnet de produit priorisé, ateliers documentés
DÉFINIR	Spécification (SPECIFY) complète et validée	Document SPECIFY approuvé, spécifications IF... THEN... testables
PLANIFIER	Prérequis de réalisation (DoR) respectés, risques évalués	Liste de vérification DoR, registre des risques
IMPLÉMENTER	Définition de terminé (DoD) respectée, revues de code effectuées	Résultats de tests, rapport de couverture, revues documentées
DIFFUSER	Seuil de validation (gating) passé, notes de livraison complètes	Décision Go/No-Go documentée, notes de livraison publiées
CONFIRMER	Retours analysés, rétrospective effectuée	Rapport post-livraison, actions d'amélioration identifiées

Source de vérité

Page	Ce qu'elle contient
SDLC officiel	Phases détaillées, critères de sortie par phase, gabarits.

---

15. Maintenance documentaire

Principe

Le contrat qualité définit le **QUOI** (exigences). Les détails opérationnels (qui, quand, comment, combien) sont maintenus dans les pages sources. Aucune duplication entre les documents fondateurs.

Si vous cherchez...	Consultez...
La matrice des responsabilités	RACI — rôles et responsabilités
Les phases et critères de sortie	SDLC officiel

Les métriques et seuils	Qualimétrie
Les enjeux et lacunes à résoudre	Recommandations
Les définitions de référence des termes	Lexique / Terminologies

---

📚 Références

Document	Rôle
Contrat qualité officiel OPAL-RT (cette page)	Le **QUOI** — règles, standards, exigences non négociables.
SDLC officiel OPAL-RT	Le **QUAND / COMMENT** — phases, critères de sortie et enchaînement du cycle de développement logiciel.
RACI officiel OPAL-RT	Le **QUI** — responsabilités par activité, rôle et décision qualité.
SPÉCIFICATION	Le **COMMENT DÉFINIR** — structure des spécifications, exemples IF... THEN... et attentes minimales avant l'implémentation.
Les tests	Le **COMMENT VALIDER** — types de tests, pratiques de validation et preuves attendues.
Qualimétrie officielle OPAL-RT	Le **COMBIEN / ÉTAT DE SANTÉ** — présentation officielle de la qualité mesurée et des signaux de gouvernance.
Les métriques de la qualimétrie	Le **RÉFÉRENTIEL KPI** — définitions, sources, statuts d'implantation, seuils et outils de visualisation des métriques qualité.
Formation continue	Le **COMMENT ADOPTER** — parcours d'apprentissage, modules et accompagnement des équipes.
Recommandations	Le **POURQUOI CHANGER** — enjeux, lacunes, recommandations et actions d'amélioration.

Lexique / Terminologies	Le **AVEC QUELS MOTS** — vocabulaire commun et définitions de référence.